

個人簡介

現任瑞軒科技 AI 機器人工程師，專注於 Robot Control、VLA／Robot Learning 與 Sim-to-Real。具備從需求分析、系統架構、資料流程、Policy Inference 到 TM5S 真機驗證的端到端整合經驗。

核心成果

3~4 倍 自動化資料蒐集量 (相同時間)	70% → 90% 線材插接成功率 (10 次測試)	34 種 Workflow Node；約 4 週完成第一版
--------------------------	-------------------------------	----------------------------------

工作經歷

瑞軒科技股份有限公司 AI 機器人工程師	2025/05 - 至今 新北, 台灣
- 多數機器人軟體專案由我獨立從零開發，負責需求分析、系統架構、開發、Docker 部署、測試、現場整合與維護；單一專案平均開發約 1~2 個月。 - 建置 ROS 2、TM5S、Isaac Sim／Isaac Lab、MoveIt 2 與 cuMotion 控制環境，完成目標姿態控制、路徑規劃、碰撞處理，以及 Pick-and-Place 與線材插接等真實任務。 - 完成 NVIDIA Isaac GR00T N1.7 VLA 的資料轉換、模型訓練、Policy Inference 與 TM5S 真機測試，主要負責雙相機影像、Robot State／Action、Policy Service 與機械手臂控制系統的端到端整合。 - 建立 Quest 2、ALVR、SteamVR 與 PyOpenXR 遙操作流程，以 60 Hz 將 VR 手把姿態與按鍵轉成 Isaac Sim 及 TM5S 控制指令，並串接 30 FPS 影像、60 Hz Robot State／Action 的模仿學習資料錄製平台。 - 獨立開發 34 種 Workflow Node 的自動化工作流程平台，整合機器人任務、資料錄製與場景重置；完成任務配置後可無人介入執行，相同時間內的資料蒐集量達人工操作的 3~4 倍。 - 獨立開發 TM5S Web 控制與監控平台，整合關節／笛卡兒控制、TM Script、I/O、MoveIt 軌跡、相機畫面與 Robot Feedback，提供遠端控制與即時監控。 - 整合 RealSense、YOLO OBB、AprilTag 與 OpenCV 完成真機手眼標定、TF 轉換與視覺伺服；線材插接流程在 10 次測試中由 70% 成功率提升至 90%。	

采威國際資訊股份有限公司 (ISCOM) 軟體工程實習生	2022/02 - 2022/06 高雄, 台灣
- 參與後端 API 開發、前端串接與網頁功能實作，使用 C#、ASP.NET MVC、JavaScript、jQuery、MS SQL 與 Git。	

精選專案

NVIDIA Isaac GR00T N1.7 VLA 真機推論整合	Isaac GR00T N1.7、ROS 2、TM5S、Policy Service
- 完成資料轉換、模型訓練、Policy Inference 與 TM5S 真機測試，整合雙相機、Robot State／Action 與機械手臂控制。 - 以 Timestamp 對齊 30 FPS 影像與 60 Hz Robot State／Action，處理 Rotation 6D、ABSOLUTE／RELATIVE Action 與 Base／Tool Frame 語意。 - 保留 Dry Run 與真機模式，完成 Pick-and-Place 類任務端到端串接；目前持續進行穩定性驗證，不宜稱尚未量測的成功率。	
Robot Workflow 自動化與資料錄製整合平台	Next.js、React Flow、FastAPI、WebSocket、Docker
- 獨立從需求、架構到部署建立 34 種 Workflow Node，串接機械手臂任務、場景重置、資料錄製、分支、重試與錯誤處理。 - 已支援四種 Pick-and-Place 任務變體；資料包含 30 FPS 影像與 60 Hz Robot State／Action，資料蒐集量約為人工操作的 3~4 倍。	
TM5S Web 遠端控制與即時監控平台	React、TypeScript、FastAPI、rcplpy、WebSocket、Docker／Nginx
- 約 1 週完成第一版，整合關節與笛卡兒控制、TM Script、I/O、MoveIt 軌跡與姿態預設。 - 即時顯示 Robot Feedback、Joint State、Tool Pose、相機串流、FPS、ROS 2 節點與 Topic 狀態；目前不宜稱尚未量測的延遲或節省時間。	

專案補充

Quest 2 遙操作與 VLA 模仿學習資料流程

Quest 2、ALVR、SteamVR、PyOpenXR、ROS 2、Rotation 6D

- 以 60 Hz 將 VR 手把姿態與按鈕轉換為 Isaac Sim／TM5S 末端控制指令，加入速度、工作範圍與操作狀態限制。
- 同步影像、Robot State、末端位姿、夾爪狀態與 Action，支援虛擬／真實環境的模仿學習與 GROOT／VLA 示範資料。

TM5S 視覺伺服與線材插接

TM5S、RealSense、YOLO OBB、Apriltag、OpenCV、手眼標定

- 整合物件辨識、相機幾何、TF 座標轉換與機械手臂控制，完成 HDMI、USB Type-C、DisplayPort 與 Power Cord 連接孔辨識。
- Checkerboard 驗證最佳結果為平移誤差 6.82 mm、旋轉誤差 0.40°；加入二次校正後，10 次測試成功率由 70% 提升至 90%。

TM5S Robot Control 與 Isaac Sim-to-Real 平台

TM5S、Isaac Sim／Isaac Lab、ROS 2、MoveIt 2、cuMotion

- 整合 TM5S、Isaac Sim／Isaac Lab、ROS 2、MoveIt 2 與 cuMotion，完成目標姿態、路徑規劃、碰撞處理、Pick-and-Place 與線材插拔任務。
- 實作 Attach Object 與近似碰撞模型，並將機械手臂／夾爪參數改由設定檔讀取，降低控制、規劃與實機環境間的重複設定。

核心技能

Robot Control & Simulation	ROS 2、TM5S、Isaac Sim／Isaac Lab、MoveIt 2、cuMotion、TF2、URDF／USD／XRDF
VLA & Robot Learning	Isaac GROOT N1.7、Policy Inference、Robot State／Action、Rotation 6D、模仿學習、Timestamp Synchronization
Perception & Visual Servoing	RealSense、YOLO OBB、DOPE、AprilTag、OpenCV、3D Pose、手眼標定、視覺伺服
Software & Deployment	Python、C++、FastAPI、React／TypeScript、Next.js、React Flow、WebSocket、Docker、Nginx、Git

學歷與榮譽

- 國立臺灣師範大學 電機工程碩士 | 2022/09 - 2024/07
- 國立屏東大學 電腦與通訊學士 | 2018/09 - 2022/06
- 榮譽：RHCSA；FIRA RoboWorld Cup 第一名；全國技術創造力競賽第三名

資格、語言與求職方向

- 資格：RHCSA、丙級室內配線技術士、丙級工業配線技術士、TQC+ 程式語言（C／Python）
- 語言：英文：聽、說、讀、寫皆為中等程度
- 目標職務：AI 機器人工程師、機器人軟體工程師、機器人控制工程師、Embodied AI 工程師
- 作品集：daniel-locy.github.io